

TEMA

CONTRATO DE LAS OPERACIONES

Cátedra Ingeniería de software I

Lic. Alejandra Matoso

Contrato de operaciones

- Se describe mediante contratos el **comportamiento** esperado del sistema en cada operación.
- Es un documento que describe qué es lo que se espera de una operación.
- Tiene una redacción en estilo declarativo (**enfaticando lo que sucederá**), se expresa en forma de pre y post condiciones en torno a cambios de estado.
- Se puede elaborar un contrato para un **método** de una clase software o para una operación más global del sistema.
- Se elabora durante la **fase de análisis** en un ciclo de desarrollo.

Partes de un contrato

1. **Nombre:** nombre de la operación y parámetros.
2. **Referencias cruzadas:** casos de uso en los que pueden tener lugar esta operación.
3. **Responsabilidades:** una descripción informal de las responsabilidades que la operación debe desempeñar.
4. **Excepciones:** situaciones que debemos tener en cuenta que pueden pasar, se indica qué se hace cuando ocurre una excepción.
5. **Pre-condiciones:** suposiciones acerca del estado del sistema antes de ejecutar la operación.
6. **Post-condiciones:** es el estado del sistema después de completar la operación.

Construcción de un contrato

1. Identificar las operaciones del sistema a partir del D. de secuencia.
2. Para cada operación del sistema construir un contrato.
3. Empezar escribiendo las responsabilidades, describiendo informalmente el propósito de la operación.
4. Completar el apartado de post-condiciones.
5. Para describir las post-condiciones, usar las siguientes categorías:
 - creación y borrado de instancias.
 - modificación de atributos.
 - formación y rotura de asociaciones.
6. Completar el resto de los apartados.

Contrato

Nombre:	introducirProducto (cup: número, cantidad: entero).
Responsabilidades:	Capturar (registrar) la venta de un producto y agregarla a la venta. Desplegar la descripción y el precio del producto.
Tipo:	Sistema.
Referencias cruzadas:	Funciones del sistema: R1.1, R1.3, R1.9. Casos de uso: Comprar productos.
Notas:	Utilizar el acceso superrápido a la base de datos.
Excepciones:	Si el CUP no es válido, indicar que se cometió un error.
Salida:	
Precondiciones:	El sistema conoce el CUP.
Poscondiciones:	
■ Si se trata de una nueva venta, se crea una <i>Venta</i> (creación de instancia). ■ Se creó una instancia <i>VentasLineadeProducto</i> (creación de instancia). ■ Se asoció una instancia <i>VentasLineadeProducto</i> a la <i>Venta</i> (asociación formada). ■ Se asignó cantidad a <i>VentasLineadeProducto.cantidad</i> (modificación de atributo). ■ Se asoció una instancia <i>VentasLineadeProducto</i> a la instancia <i>EspecificaciondeProducto</i>, basado esto en la correspondencia del CUP (asociación formada).	

Bibliografía

- UML y Patrones. Craig Larman. Capitulo 13